В задаче не требуется оценка погрешностей!

В задаче вам предстоит измерить удельную теплоемкость выданного вам образца стекла. В вашем распоряжении будет три сосуда:

- *Металлическая кружка*, которая используется для основных измерений.
- *Мерный стакан*, в котором вам выдана вода комнатной температуры. Используйте его только как источник воды комнатной температуры.
- *Транспортировочный калориметр* с горячей водой, в котором вам принесут стеклянный образец по требованию (температура воды должна быть не менее 70 $^\circ C$).

Во время выполнения задачи вы можете запросить стеклянный образец не более двух раз. При повторной выдаче образца вся холодная вода также обновляется. Калориметр и горячая вода в измерениях не используются и предназначены только для транспортировки образца до рабочего места!
Перед тем, как запросить образец, убедитесь, что вы готовы к началу эксперимента и прочитали условие целиком!

Задание

1. Налейте в металлическую кружку для измерений приблизительно 150 г воды комнатной температуры. Запишите точные значения её массы и температуры.

2. Запросите у дежурного по аудитории калориметр с горячей водой и стеклянным образцом внутри. Считайте, что образец и горячая вода в калориметре гарантированно достигают теплового равновесия при температуре 70 $^\circ C$. Для контроля температуры в транспортировочном контейнере используйте выданный вам термометр.

3. При достижении температуры в калориметре 70 $^\circ C$ выньте стекло из стакана с водой, быстро оботрите его салфеткой и поместите в подготовленную металлическую кружку с водой комнатной температуры. **В дальнейшей работе транспортировочный калориметр и горячая вода в нем не используются, но остаются на вашем рабочем месте до конца тура.**

4. Согните хвостик проволочного крепления на стеклянном образце так, чтобы он не выступал из воды. Накройте воду в кружке прозрачной пластиковой крышкой и вставьте в отверстие крышки термометр.

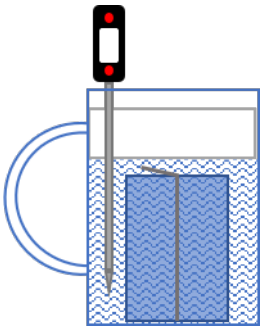


Рис. 1. Установка для проведения измерений.

5. Проведите измерение зависимости температуры воды в кружке от времени. Во время измерений помешивайте воду в кружке, вращая крышку вместе с термометром. Проводите измерения не менее 30 минут. **На начальном этапе эксперимента процесс происходит быстро. На этом участке измерений следует снимать точки чаще.**

6. После завершения эксперимента измерьте массу стеклянного образца. Массой проволоки можно пренебречь.

7. Постройте график измеренной зависимости. Укажите максимальную достигнутую температуру воды в кружке T_{max}. Рассчитайте удельную теплоёмкость стекла на основе этих данных, считая, что тепловые потери отсутствуют. В расчетах пренебрегайте теплоёмкостью проволочки. Удельная теплоёмкость материала кружки: 470 $Дж/(кг \cdot^\circ C)$. Удельная теплоёмкость воды: 4200 $Дж/(кг \cdot^\circ C)$. Считайте, что вся масса кружки во время эксперимента имеет температуру, равную температуре воды.

8. Так как теплопроводность стекла достаточно низкая, образец отдает тепло сравнительно медленно. Предложите способ оценки тепла, которое кружка отдает окружающей среде за время всего эксперимента. Воспользуйтесь им для вычисления более точного значения удельной теплоемкости стекла. Для этого используйте график ранее измеренной зависимости. Считайте, что мощность тепловых потерь кружки с водой пропорциональна разности температур воды внутри неё и температуры окружающего воздуха.

Оборудование: Вода комнатной температуры в пластиковом стакане, металлическая кружка для проведения измерений, весы, секундомер, термометр, пластиковая крышка с отверстием (половинка чаши Петри), стеклянная заготовка в транспортировочном калориметре (по требованию), салфетки для поддержания чистоты.

Решение

1. Измерим массу воды в кружке $m_{\text{в}} = 151$ г. Измерим комнатную температуру, убедившись, что она совпадает с температурой воды, $T_{\text{в}} = 18,8\ ^\circ C$.

2. Начальная температура стекла перед погружением в кружку с водой комнатной температуры $T_{\text{с}} = 70\ ^\circ C$. Поместим стекло в сосуд с водой комнатной температуры, закроем крышкой и вставим термометр. Проведем измерения температуры воды в кружке от времени, перемешивая воду термометром. Занесем данные в таблицу.

t, мин	T ,°C	S, 10^3 °C · с	$T + \Delta T$,°C
0,0	18,8	0,09	18,8
0,5	24,9	0,26	24,9
1,0	26,0	0,45	26,1
1,5	26,6	0,70	26,7
2,0	27,6	0,97	27,8
2,5	28,1	1,26	28,3
3,0	28,8	1,56	29,1
3,5	28,9	1,87	29,2
4,0	29,1	2,18	29,5
4,5	29,4	2,50	29,8
5,0	29,5	2,83	30,0
5,5	29,6	3,15	30,1
6,0	29,6	3,47	30,2
6,5	29,6	3,80	30,2
7,0	29,6	4,12	30,3
7,5	29,6	4,45	30,3
8,0	29,6	4,77	30,4
8,5	29,6	5,09	30,4
9,0	29,6	5,42	30,5
9,5	29,5	5,74	30,5
10,0	29,5	6,38	30,6

t, мин	T ,°C	S, 10^3 °C · с	$T + \Delta T$,°C
11,0	29,4	7,01	30,6
12,0	29,3	7,63	30,6
13,0	29,1	8,25	30,5
14,0	29,0	8,86	30,5
15,0	29,0	9,47	30,6
16,0	28,9	10,07	30,6
17,0	28,7	10,66	30,5
18,0	28,6	11,25	30,5
19,0	28,5	11,82	30,5
20,0	28,4	12,40	30,5
21,0	28,3	12,96	30,5
22,0	28,1	13,52	30,4
23,0	28,1	14,07	30,4
24,0	28,0	14,62	30,4
25,0	27,9	15,17	30,4
26,0	27,8	15,70	30,4
27,0	27,7	16,23	30,4
28,0	27,6	16,76	30,4
29,0	27,5	17,28	30,4
30,0	27,4		

Построим график исследованной зависимости температуры внутри стакана от времени. Видно, что через время $t_{max} = 7,5$ мин температура в воды в кружке достигает максимума $T_{max} = 29,6\ ^\circ C$. Рассчитаем на основе этих данных удельную теплоемкость стекла без учета тепловых потерь. Считая, что к моменту достижения водой максимальной температуры установилось тепловое равновесие, а обмена теплом с окружающей средой не происходило запишем уравнение теплового баланса:

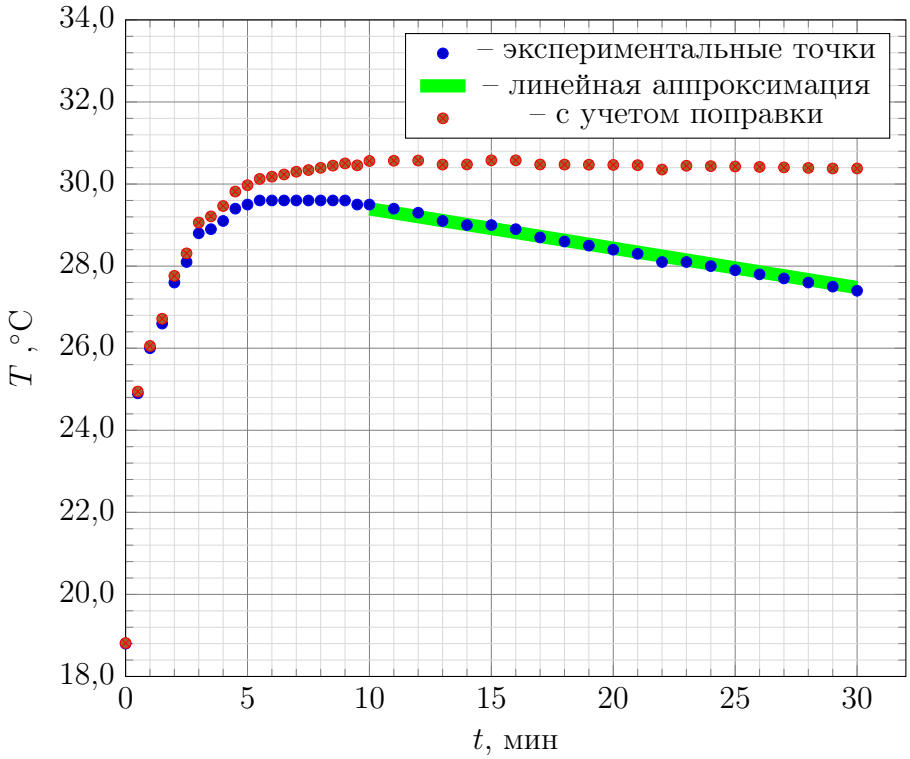
$$C_{\text{в}} m_{\text{в}} (T_{max} - T_{\text{в}}) + C_{\text{к}} m_{\text{к}} (T_{max} - T_{\text{в}}) = C'_{\text{с}} m_{\text{с}} (T_{\text{с}} - T_{max}), \qquad (1)$$

где $C_в = 4200$ Дж/(кг $\cdot^\circ$ C) - удельная теплоемкость воды; $C_к = 470$ Дж/(кг $\cdot^\circ$ C) - удельная теплоемкость кружки. Массу кружки измерим на весах предварительно вылив из нее воду в пластиковый стакан: $m_к = 60$ г, массой утеплителя на дне можно пренебречь по сравнению с массой кружки.

Тогда с учетом массы стекла $m_с = 242,5$ г получаем для удельной теплоемкости стекла:

$$C'_с = \frac{(T_{max} - T_в)(C_в m_в + C_к m_к)}{m_с(T_с - T_{max})} = 730 \text{ Дж/(кг} \cdot^\circ \text{C)}. \quad (2)$$

График зависимости температуры внутри стакана от времени.



Так как время установления максимальной температуры достаточно существенно, то для более точной оценки удельной теплоемкости стекла необходимо учесть теплопотери. Максимальная температура в кружке сохраняется в течение некоторого времени, вследствие того, что стекло отдает тепла воде примерно столько же, сколько вода отдает окружающей среде. При этом температура стекла все еще выше температуры воды. В дальнейшем температура стекла становится ближе к температуре воды, стекло отдает тепла меньше, а теплопотери в окружающую среду сохраняются. Вследствие этого вода остывает. Через достаточно большое время, после достижения максимальной температуры, можно предположить, что температура стекла практически сравнивается с температурой воды в стакане. Тогда скорость остывания воды (и стекла) связана лишь с мощностью тепловых потерь. Видно, что начиная с приблизительно 10 минуты, график можно описать линейной функцией. Рассчитаем его угловой коэффициент на участке с 10 до 30

минуты, он составляет $k = -0,0016\ ^\circ C/\text{с}$. Будем считать, что для мощности тепловых потерь выполняется закон Ньютона–Рихмана. Тогда коэффициент тепловых потерь связан с угловым коэффициентом следующим выражением:

$$\alpha = \frac{(C_\text{в} m_\text{в} + C_\text{с} m_\text{с} + C_\text{к} m_\text{к})k}{(T_1 - T_\text{в})}, \tag{3}$$

где $T_1 = 28,4\ ^\circ C$ - средняя температура на линейном участке.

В течение времени проведения эксперимента между измерениями экспериментальных точек с временами t_i и t_{i+1} содержимое стакана теряет энергию:

$$\Delta Q_i = \alpha \left(\frac{T_i + T_{i+1}}{2} - T_\text{в} \right) (t_{i+1} - t_i) \tag{4}$$

Тогда за время t полное количество энергии, которое потеряет система, можно рассчитать как сумму потерь энергии на каждом из этапов.

$$Q(t) = \sum \Delta Q_i = \alpha \sum \left(\frac{T_i + T_{i+1}}{2} - T_\text{в} \right) (t_{i+1} - t_i) = \alpha S(t) \tag{5}$$

Величину, находящуюся под знаком суммы обозначим величиной $S(t)$, смысл которой — площадь между линией графика до момента времени t и горизонтальной линией, соответствующей температуре $T_\text{в}$. Запишем тогда уравнение теплового баланса для системы, предполагая, что при некоторой температуре T, температура стекла совпадает с температурой воды.

$$Q = \alpha S(t) = (C_\text{с} m_\text{с} + C_\text{к} m_\text{к})(T - T_\text{с}) - C_\text{в} m_\text{в} (T - T_\text{в}). \tag{6}$$

Тогда с учетом подстановки α и перестановки слагаемых получаем

$$(C_\text{в} m_\text{в} + C_\text{к} m_\text{к}) \left(T + \frac{kS(t)}{T_1 - T_\text{в}} - T_\text{в} \right) = C_\text{с} m_\text{с} \left(T_\text{с} - T - \frac{kS(t)}{T_1 - T_\text{в}} \right). \tag{7}$$

Для качественного объяснения полученного результата можно ввести величину

$$\Delta T(t) = \frac{kS(t)}{T_1 - T_\text{в}}. \tag{8}$$

Можно сказать, что эта величина является поправкой к температуре воды в кружке, возникающей из-за тепловых потерь. Последнее полностью верно лишь в случае одинаковой температуры воды и стекла в кружке. На этапах до выравнивания температуры стекла и воды, следует говорить о поправке к средневзвешенной температуре содержимого в кружке.

Для определения установившейся температуры с учетом поправки по температуре рассчитаем в каждой точке сумму температуры воды в стакане и поправки ΔT. Построим график этой величины от времени. Видно, что начиная с приблизительно 18 минуты график выходит на постоянную величину $T_\text{у} = 30,5\ ^\circ C$. Именно эту температуру будем считать

той, которая бы установилась в стакане в отсутствии потерь. Эту же температуру можно найти не перестраивая график, а усреднив несколько значений температур с поправкой $T + \Delta T$ на конечном участке графика.

Тогда удельная теплоемкость стекла составит:

$$C_{\text{с}} = \frac{(C_{\text{в}} m_{\text{в}} + C_{\text{к}} m_{\text{к}})(T_{\text{у}} - T_{\text{в}})}{m_{\text{с}}(T_{\text{с}} - T_{\text{у}})} = 809 \text{ Дж/(кг} \cdot^{\circ} \text{C)}. \tag{9}$$